

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	小兒心肺復甦術 Pediatric Cardiopulmonary Resuscitation				
編號	A31000-Q05-W-D10	制定者	PI 蔡宜潯	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 12 月 16 日
版本/總頁數	第 3.4 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 12 月 15 日

一、目的

護理人員能正確操作小兒心肺復甦術。

二、範圍

兒科各單位。

三、說明

（一）技術目的：

- 1.迅速供應心臟及肺部的代謝需要。
- 2.供給足夠的氧氣，快速建立病人的正常呼吸、心跳。

（二）用物準備：

- 1.喉頭鏡。
- 2.喉頭鏡葉（嬰兒使用 1 號，幼兒 2 號，幼兒 3 號）各 1 個。
- 3.氣管內管：內徑 2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5 mm（較常使用的最好各準備 2 個）。
- 4.Jelly 1 個。
- 5.通條 1 個（視情況）。
- 6.抽痰機、抽痰管(6 Fr、8 Fr、10 Fr、12 Fr、14 Fr.)數條。
- 7.麻醉膠布。
- 8.Ambu-bag、Mask、O2 雙頭管。
- 9.無菌剪刀、聽診器。

主題名稱	小兒心肺復甦術	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-D10	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	2/7

10.EKG Monitor。

11.急救藥物及醫材（見急救車）。

12.DC Shock。

13.急救板 1 個。

14.EKG 電極片 3 個。

（三）步驟及要點說明：

步驟	說明
1. 用物準備。	
2. 建立循環(Circulation)：檢查脈搏有無存在並預備執行胸部按壓。	如病人 10 秒內察覺沒有脈搏醫護人員應先行 CPR。 (1) 小於 1 歲測肱動脈或股動脈。 (2) 大於 1 歲測頸動脈或股動脈。 CPR 步驟改為 C-A-B 而非 A-B-C。
(1) 評估意識程度檢查有無反應。	
(2) 尋求協助。	
(3) 有脈搏無呼吸時只須繼續人工呼吸。	
(4) 擺好病人姿勢（平躺）。	
(5) 無脈搏時，進行體外心臟按摩配合人工呼吸方法。	進行體外心臟按摩時，背部需墊急救板。
(6) 胸外按壓： A. 嬰兒：兩乳頭連線與劍突間之胸骨下三分之一的 位置。按壓深度為胸部前後徑的 1/3，在兩秒內每 壓三次則換氣一次，如此每分鐘可按 90 下，換氣 30 次。 B. 兒童：兩乳頭連線，胸部的中央，按壓深度約胸 部前後徑 2 英吋（約 5 公分）的深度，按壓指數 單掌，按壓速率約 100 次/分。 C. 學齡兒童：兩乳頭連線，胸部的中央，按壓深度 約胸部前後徑 2 英吋（約 5 公分）的深度，按壓 指數雙掌，按壓速率約 100 次/分（正確按壓手勢 -雙手重疊，手肘需打直，雙肩向前傾至手部之正 上方，利用上臂之重量向下按壓）。	A. 按壓方法：「用力壓且快速壓」讓按 壓深度完全回覆。 B. 1 歲以下單人：兩指；醫護人員雙人： 兩手環抱，用兩拇指按壓。
(7) 體外心臟按摩及人工呼吸之比率。 A. 嬰兒（1 歲以下）-單人 30：2；雙人 15：2。 B. 兒童（1-8 歲）-單人 30：2；雙人 15：2。 C. 學齡兒童（8-12 歲）-單人及雙人均 30：2。	民眾單人及雙人均為 30：2。 A. 看-胸部起伏。 B. 聽-呼吸聲。 C. 感覺-呼出的氣流。

主題名稱	小兒心肺復甦術	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-D10	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	3/7

步驟	說明
3. 打開呼吸道(Airway)，無呼吸者準備插管： (1)視年齡選擇適合的氣管內管。 (2)使用無菌手套，將通條放入氣管內管，並使其前端離氣管內管前端至少 1 公分。 (3)氣管內管前端可塗上少許 Jelly 或 0.9% N/S 潤滑。 (4)選擇適當的喉頭葉片，並檢查喉頭鏡功能是否正常，燈泡是否夠亮。 (5)插管的時間不超過 30 秒，若失敗或超過 30 秒，必須馬上給予 100%氧氣。 (6)插管後確定氣管內管位置是否正確，可用聽診器先聽胃腹部再聽兩側肺的均勻呼吸音。 (7)有 cuff 的氣管內管，在確定位置後，打入 3-5 c.c.空氣固定，維持壓力 15~25 cm H₂O。 (8)固定氣管內管後，接上呼吸器，應記錄固定日期、長度及號碼。	
4. (1)施行人工呼吸：手壓式呼吸袋(Ambu Bag)。 A. 選擇合適之面罩(Mask)與呼吸袋，予 100% O₂ 接妥氧氣面罩於病人鼻部 bagging。(叩住口鼻並避免壓傷病人，接上 100%氧氣於 Ambubag 上)。 B. 用拇指食指固定面罩中指無名指托病人下頷。 C. 次數： 新生兒每 1~1.5 秒擠壓一口氣。 小兒 (<1 歲及 1-8 歲者) 每 3~5 秒擠壓一口氣； ≥8 歲者每 5~6 秒擠壓一口氣。	
(2)呼吸道有異物時應清除。 A. 頭側向一邊用手指或抽吸器清除口鼻分泌物。 B. 嬰兒-胸部及背部扣擊法，背部兩肩胛骨間，胸部胸骨下 1/3，注意支托病人。 C. 兒童及青少年以腹部推擠法（腹部劍突下及肚臍之間用手向後上方擠）使異物咳出。	
5. 急救藥物(Drug)： (1)Epinephrine(Bosmin)：濃度 1：10,000，0.1-0.3ml/kg，點滴或氣管內管快速給予。 (2)Sodium Bicarbonate：2mEq/kg，IV 緩慢注射（在 2 分鐘左右給完）。	
6. 心電圖監視(EKG)。	貼上 3 片電極片並連接心電圖監視器導線。

主題名稱	小兒心肺復甦術	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-D10	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	4/7

步驟	說明
7. 去顫療法(Fibrillation Treatment)。 (1) 電擊位置，右邊：第二肋間，左邊：第五肋間（心尖處）。	1. 使用小孩電擊貼片或小孩電擊器（對於 1 歲以下的嬰兒不建議使用）。 2. 病童若有脈搏，在使用電擊器時，需使用同步電擊(synchronize)功能。 3. 若心電圖顯示 VT 或 VF 不可按 synchronize 功能。
(2) 第一、二次電擊強度：2 焦耳/每公斤；若無效第三次以上電擊強度：4 焦耳/每公斤。	
8. 核對生命徵象注意病童體溫有低體溫時，應予保暖。	
9. 插鼻胃管、給藥、抽血、建立輸液管道、X-ray 等後續治療步驟。	
10. 記錄。	
(1) 觀察病人生命徵象、血壓、唇色、肢端顏色、意識程度。	

（四）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

表 1.成人兒童和嬰兒之 BLS 關鍵因素摘要

	建議		
要素	成人	兒童	嬰兒
確認	無反應（所有年齡層）		
	沒有呼吸或沒有正常呼吸 （亦即只有喘息）	沒有呼吸或只有喘息	
	任何年齡病人，於 10 秒內沒有觸摸到脈動（只有 HCP）		
CPR 步驟	C-A-B		
按壓速率	至少 100 次/分鐘		
按壓深度	至少 2 英吋（5 公分）	至少胸部前後徑尺寸的 1/3 約 2 英吋（5 公分）	至少胸部前後徑尺寸的 1/3 約 1 1/2 英吋（4 公分）
胸壁回彈	確保每次按壓後完全的胸部回彈 醫護人員每 2 分鐘輪換施行者		
按壓中斷	盡量避免中斷胸部按壓的施行 嘗試將中斷時間限制為不超過 10 秒		

主題名稱	小兒心肺復甦術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D10	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	5/7

	建議		
要素	成人	兒童	嬰兒
呼吸道	壓額提頰（醫護人員懷疑發生創傷：下顎前推）		
按壓通氣比率(直到已放置高級呼吸道裝置)	30：2 1 或 2 名施救者	30：2 15：2	單一施救者 2 位醫護人員施救者
通氣：當施救者未經訓練或經過訓練但尚不熟悉時	單純按壓		
使用高級呼吸道裝置通氣(HCP)	每 6-8 秒 1 次呼吸（8-10 次呼吸/分鐘） 與胸部按壓非同步進行 每次呼吸約 1 秒 可見胸部起伏		
去顫	可取得時立即連接與使用 AED。在電擊前後盡量避免中斷胸部按壓，每次電擊後立即以按壓重新開始 CPR。		

*此表直接採用 2010 年美國心臟協會 CPR 準則中文翻譯 P.G.8

五、流程圖

（略）

六、參考資料

- （一）美國心臟醫學會・Pediatric Advanced Life Support・（2014,PALS）。
- （二）施美秀、桑穎穎、胡勝川(2010)・2010 年版美國心臟學會心肺復甦術準則之重大改變・榮總護理，28(2)。

七、附件

（略）

主題名稱	小兒心肺復甦術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D10	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定。	89 年 01 月 31 日護理部技術標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.06.01	2.1	依據美國心臟學會(AHA)公佈 2010 年新版兒童高級救命術(PALS)心肺復甦術修訂。	100 年 06 月 01 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.12.04	3.1	說明內容部份字詞修改。	102 年 12 月 04 日護理部技術標準委員會通過。
103.06.17	3.2	1. 更新步驟及要點說明 2.(6)胸外按壓嬰兒部份之說明。 2. 步驟及要點說明 3.(6)內容修正：插管後確定氣管內管位置是否正確，可用聽診器先聽胃腹部再聽兩側肺的均勻呼吸音。 3. 更新參考資料版本。	103 年 06 月 17 日護理部技術標準委員會通過。
103.06.30	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.12.15	3.3	更新第六項參考資料。	104 年 12 月 15 日護理部技術標準委員會通過。
105.12.20	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.12.18	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.12.16	3.4	第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 12 月 09 日護理技術組會議通過； 108 年 12 月 11 日護理長會議通過； 108 年 12 月 16 日督導會議通過公布。

